

Binário

Decimal	D	C	B	A	a	b	c
0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1
2	0	0	1	0	1	1	0
3	0	0	1	1	1	1	1
4	0	1	0	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1
6	0	1	1	0	1	0	1
7	0	1	1	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1
10	1	0	1	0	X	X	X
11	1	0	1	1	X	X	X
12	1	1	0	0	X	X	X
13	1	1	0	1	X	X	X
14	1	1	1	0	X	X	X
15	1	1	1	1	X	X	X

Mapa de Karnaugh - Binário

a

	00
00	1
01	0
11	X
10	1

b

	00
00	1
01	1
11	X
10	1

c

	00
00	1
01	1
11	X
10	1

d

	00
00	1
01	0
11	X
10	1

e

	00
00	1
01	0
11	X
10	1

f

	00
00	1
01	1
11	X
10	1

g

	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

Equações - BCD

a - equação

Saída a

	00
00	1
01	0
11	X
10	1

Grupos formados

(2,3,6,7,10,11,14,15)	B
(8,9,10,11,12,13,14,15)	D
(0,2,8,10)	C'A'
(5,7,13,15)	CA

$$a = B + D + C'A' + CA$$

b - equação

Saída b

	00	01
00	1	1
01	1	0
11	X	X
10	1	1

Grupos formados

(0,1,2,3,8,9,10,11)	C'
(0,4,8,12)	B'A'
(3,7,11,15)	BA

Mapa

	00	01
00	0	1
01	4	5
11	12	13
10	8	9

$$b = C' + B'A' + BA$$

c - equação

Saída c

	00	01
00	1	1
01	1	1
11	X	X
10	1	1

Mapa

	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

Grupos formados

(0,1,4,5,8,9,12,13)	B'
(1,3,5,7,9,11,13,15)	A
(4,5,6,7,12,13,14,15)	C

$$c = B' + A + C$$

d - equação

Saída d

	00	01
00	1	0
01	0	1
11	X	X
10	1	0

Mapa

	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

Grupos formados

(0,2,8,10)	C'A'
(2,3,10,11)	C'B
(2,6,10,14)	BA'
(5,13)	CB'A

$$d = (C'A') + (C'B) + (BA') + (CB'A)$$

e - equação

Saída e

	00	01
00	1	0
01	0	0
11	X	X
10	1	0

Mapa

	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

Grupos formados

(0,2,8,10)	C'A'
(2,6,10,14)	BA'

$$e = (C'A') + (BA')$$

f - equação

Saída f

	00	01
00	1	0
01	1	1
11	X	X
10	1	1

Mapa

	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

Grupos formados

(8,9,10,11,12,13,14,15)	D
(0,4,8,12)	B'A'
(4,5,12,13)	CB'
(4,6,12,14)	CA'

$$f = D + (B'A') + (CB') + (CA')$$

g - equação

Saída g

Mapa

	00	01
00	0	0
01	1	1
11	X	X
10	1	1

	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

Grupos formados

(8,9,10,11,12,13,14,15)	D
(2,3,10,11)	C'B
(2,6,10,14)	BA'
(4,5,12,13)	CB'

$$g = D + (C'B) + (BA') + (CB')$$

Equação do circuito

$$a = B + D + (C'A') + (CA)$$

$$b = C' + (B'A') + (BA)$$

$$c = B' + A + C$$

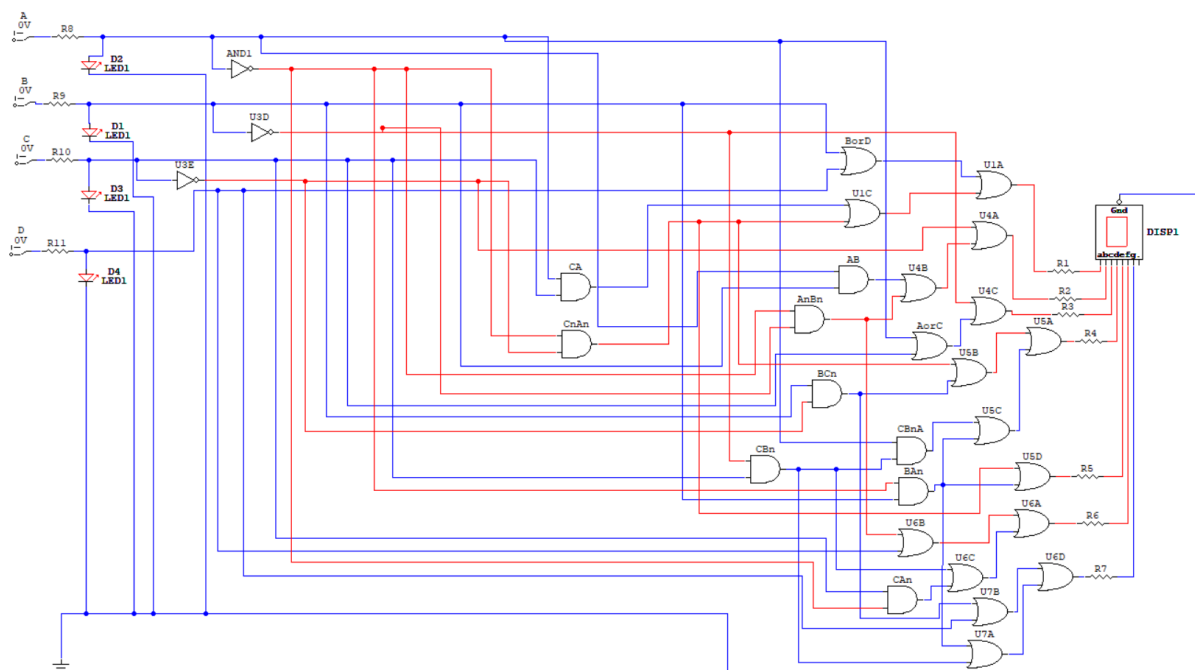
$$d = (C'A') + (C'B) + (BA') + (CB'A)$$

$$e = (C'A') + (BA')$$

$$f = D + (B'A') + (CB') + (CA')$$

$$g = D + (C'B) + (BA') + (CB')$$

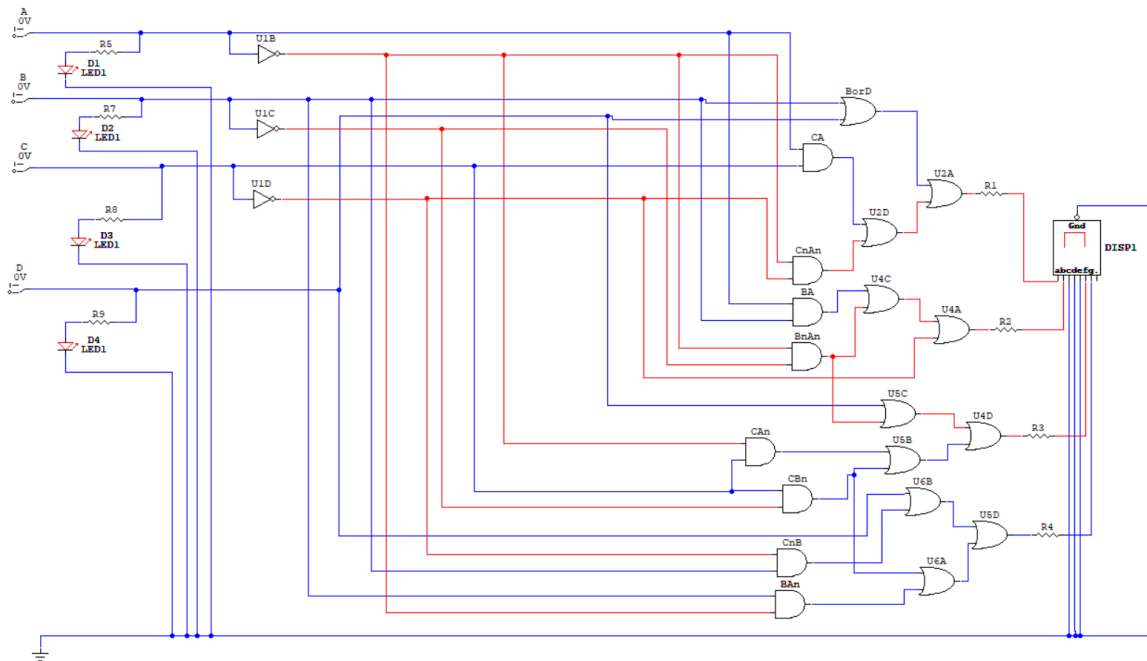
Circuito do BCD



obs: falta botar os valores dos resistores

$$\text{soma} = B + D + (C'A') + (CA) + C' + (B'A') + (BA) + B' + A + C + (C'B) + (BA') + (CB'A) + (CA') + (CB')$$

Circuito da Prática



obs: falta colocar o valor dos resistores

tabela verdade da prática:

Decimal	D	C	B	A	a	b	f
0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0
2	0	0	1	0	1	1	0
3	0	0	1	1	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1
6	0	1	1	0	1	0	1
7	0	1	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1
10	1	0	1	0	X	X	X
11	1	0	1	1	X	X	X
12	1	1	0	0	X	X	X
13	1	1	0	1	X	X	X
14	1	1	1	0	X	X	X
15	1	1	1	1	X	X	X

obs: Peguei a tabela verdade do BCD e cortei as partes dos segmentos que não vamos usar no laboratório

Hexadecimal

Decimal	D	C	B	A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

obs: apesar de ser para ânodo comum, vamos usar a tabela verdade para acender em 1 e colocar o inversor na ultima porta or de cada segmento.

a - equação - hexadecimal

Mapa de karnaugh

	00	01	11
00	1	0	1
01	0	1	1
11	1	0	1
10	1	1	0

Mapa

	00	01	11
00	0	1	3
01	4	5	7
11	12	13	15
10	8	9	11

Grupos formados

(0,2,8,10)	C'A'
(2,3,6,7)	D'B
(6,7,14,15)	CB
(8,10,12,14)	DA'
(5,7)	D'CA
(8,9)	DC'B'

$$a = (C'A') + (D'B) + (CB) + (DA') + (D'CA) + (DC'B')$$

b - equação - hexadecimal

Mapa de karnaugh

	00	01	11
00	1	1	1
01	1	0	1
11	0	1	0
10	1	1	0

Mapa

	00	01	11
00	0	1	3
01	4	5	7
11	12	13	15
10	8	9	11

Grupos formados

(0,1,2,3)	D'C'
(0,2,8,10)	C'A'
(0,4)	D'B'A''
(3,7)	D'BA
(9,13)	DB'A

$$b = (D'C') + (C'A') + (D'B'A') + (D'BA) + (DB'A)$$

c - equação - hexadecimal

Mapa de karnaugh

	00	01	11
00	1	1	1
01	1	1	1
11	0	1	0
10	1	1	1

Mapa

	00	01	11
00	0	1	3
01	4	5	7
11	12	13	15
10	8	9	11

Grupos formados

(0,1,4,5)	D'B'
(1,3,5,7)	D'A
(1,5,9,13)	B'A
(4,5,6,7)	D'C
(8,9,10,11)	DC'

$$c = (D'B') + (D'A) + (B'A) + (D'C) + (DC')$$

d - equação - hexadecimal

Mapa de karnaugh

	00	01	11
00	1	0	1
01	0	1	0
11	1	1	0
10	1	0	1

Mapa

	00	01	11
00	0	1	3
01	4	5	7
11	12	13	15
10	8	9	11

Grupos formados

(0,2)	D'C'A'
(3,11)	C'BA
(5,13)	CB'A
(6,14)	CBA'
(8,12)	DB'A'

$$d = (D'C'A') + (C'BA) + (CB'A) + (CBA') + (DB'A')$$

e - equação - hexadecimal

Mapa de karnaugh

	00	01	11
00	1	0	0
01	0	0	0

Mapa

	00	01	11
00	0	1	3
01	4	5	7

	00	01	11
11	1	1	1
10	1	0	1

	00	01	11
11	12	13	15
10	8	9	11

Grupos formados

(0,2,8,10)	C'A'
(2,6,10,14)	BA'
(10,11,14,15)	DB
(12,13,14,15)	DC

$$e = (C'A') + (BA') + (DB) + (DC)$$

f - equação - hexadecimal

Mapa de karnaugh

	00	01	11
00	1	0	0
01	1	1	0
11	1	0	1
10	1	1	1

Mapa

	00	01	11
00	0	1	3
01	4	5	7
11	12	13	15
10	8	9	11

Grupos formados

(0,4,8,12)	B'A'
(4,6,12,14)	CA'
(8,9,10,11)	DC'
(10,11,14,15)	DB
(4,5)	D'CB'

$$f = (B'A') + (CA') + (DC') + (DB) + (D'CB')$$

g - equação - hexadecimal

Mapa de karnaugh

	00	01	11
00	0	0	1
01	1	1	0
11	0	1	1
10	1	1	1

Mapa

	00	01	11
00	0	1	3
01	4	5	7
11	12	13	15
10	8	9	11

Grupos formados

(2,3,10,11)	C'B
(2,6,10,14)	BA'
(8,9,10,11)	DC'
(9,11,13,15)	DA
(4,5)	D'CB'

$$g = (C'B) + (BA') + (DC') + (DA) + (D'CB')$$

Equação do circuito hexadecimal

$$a = (C'A') + (D'B) + (CB) + (DA') + (D'CA) + (DC'B')$$

$$b = (D'C') + (C'A') + (D'B'A') + (D'BA) + (DB'A)$$

$$c = (D'B') + (D'A) + (B'A) + (D'C) + (DC')$$

$$d = (D'C'A') + (C'BA) + (CB'A) + (CBA') + (DB'A')$$

$$e = (C'A') + (BA') + (DB) + (DC)$$

$$f = (B'A') + (CA') + (DC') + (DB) + (D'B'C)$$

$$g = (C'B) + (BA') + (DC') + (DA) + (D'B'C)$$

Amarelo = 4

vermelho = 3

marrom = 3

verde = 3

laranja = 3

azul = 2

roxo = 2

cinza = 2

Circuito do Hexadecimal

